

SEMÂNTICA DA LÓGICA DE PRIMEIRA ORDEM E DEDUÇÃO POR RESOLUÇÃO

1. INTERPRETAÇÕES E MODELOS

Fórmulas Bem Formadas da Lógica de Primeira Ordem não possuem valor-verdade inerente, sua semântica (o significado) depende de uma Interpretação formal sobre um Domínio de Discurso.

Em Lógica Proposicional, uma fórmula P é simplesmente Verdadeira ou Falsa. Em Lógica de Primeira Ordem, uma fórmula como $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ não significa nada sozinha, é preciso uma Interpretação ($\mathcal{I}$) para avaliá-la.

Uma Interpretação ($\mathcal{I}$) consiste em:

1. Domínio (D): Um conjunto não vazio de objetos (ex: números, usuários).
2. Mapeamento: Atribuir significados concretos aos símbolos da fórmula.
 - Constantes são mapeadas para elementos específicos de D .
 - Predicados são mapeados para propriedades ou relações em D .

Exemplo: Seja a fórmula: $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$

Interpretação $\mathcal{I}_1$:

- $D = \{2, 3, 4, 5, 6\}$.
- $P(x) = \text{"x é múltiplo de 2"}$.
- $Q(x) = \text{"x é par"}$.

Nesta interpretação, a fórmula é avaliada como Verdadeira, pois todo elemento do domínio D que é múltiplo de 2 também é par (Verdadeiro implicando em Verdadeiro resulta em Verdadeiro).

Interpretação $\mathcal{I}_2$:

- $D = \text{Conjunto de todos os seres vivos}$.
- $P(x) = \text{"x é uma ave"}$.
- $Q(x) = \text{"x sabe voar"}$.

Nesta interpretação, a fórmula é Falsa, pois o domínio contém pinguins que são aves ($P(\text{pinguim})$ é Verdadeiro), mas não voam ($Q(\text{pinguim})$ é Falso) (Verdadeiro implicando em Falso resulta em Falso).

Se uma fórmula resulta em Verdadeiro para uma dada Interpretação $\mathcal{I}$, dizemos que $\mathcal{I}$ é um Modelo da fórmula.

Exemplo: Seja a fórmula: $\exists x \forall y (R(x, y))$

Interpretação $\mathcal{I}$:

- $D = \{1, 2, 3, 4\}$.
- $R(x, y) = "x \leq y"$.

Lendo a fórmula: "Existe x no domínio D tal que, para todos os y do domínio D , x é menor ou igual a y ".

Ou seja, equivale a dizer que um objeto do domínio D é menor ou igual a todos os objetos do domínio D , o que é Verdadeiro, pois $x = 1$ é menor ou igual a todos em D .

Portanto, a interpretação $\mathcal{I}$ é um Modelo da fórmula $\exists x \forall y (R(x, y))$.

2. PADRONIZAÇÃO DE FÓRMULAS

Verificar a veracidade de fórmulas de Lógica de Primeira Ordem em domínios infinitos pode ser difícil ou até inviável, portanto é necessário que haja uma padronização sintática das fórmulas para que o problema seja resolvido por algoritmos especiais.

Essa padronização sintática consiste em converter todas as fórmulas para a Forma Normal Conjuntiva (FNC). O processo se assemelha ao que é feito em Lógica Proposicional, devidamente adaptado para a Lógica de Primeira Ordem:

PASSO 1: Eliminação de Implicações e Bicondicionais

- Substitua $A \leftrightarrow B$ por $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$
- Substitua $A \rightarrow B$ por $\neg A \vee B$

PASSO 2: Interiorização das Negações

- Substitua $\neg(A \wedge B)$ por $\neg A \vee \neg B$
- Substitua $\neg(A \vee B)$ por $\neg A \wedge \neg B$
- Substitua $\neg(\neg A)$ por A

Neste passo, existe um detalhe muito importante, a negação de quantificadores:

- Substitua $\neg \forall x A$ por $\exists x \neg A$ ("se uma propriedade não vale para todos os objetos do domínio, então existe um objeto do domínio para o qual a propriedade não vale")
- Substitua $\neg \exists x A$ por $\forall x \neg A$ ("se não existe um objeto do domínio para o qual a propriedade vale, então para todos os objetos do domínio a propriedade não vale")

PASSO 3: Renomeação de Variáveis

Variáveis ligadas a quantificadores diferentes devem ter nomes diferentes.

Exemplo:

- Substitua $\forall x P(x) \vee \exists x Q(x)$ por $\forall x P(x) \vee \exists y Q(y)$

PASSO 4: Conversão para a Forma Normal Prenex

Consiste em agrupar todos os quantificadores no início da fórmula, preservando a ordem relativa em que eles se encontravam.

Exemplo:

- Substitua $\forall x P(x) \vee \exists y Q(y)$ por $\forall x \exists y (P(x) \vee Q(y))$

PASSO 5: Eliminação de Quantificadores

Primeiro é feita a Skolemização para eliminar os quantificadores existenciais:

Se o $\exists$ não está dentro do escopo de um $\forall$, a variável existencial é substituída por uma constante nova, chamada de Constante de Skolem.

Exemplo:

- Substitua $\exists x P(x)$ por $P(s)$ (onde s é a Constante de Skolem).

Se o $\exists$ está dentro do escopo de um $\forall$, a variável existencial é substituída por uma função nova, chamada de Função de Skolem, que depende da variável ligada ao quantificador universal.

Exemplo:

- Substitua $\forall x \exists y P(x, y)$ por $\forall x P(x, f(x))$ (onde f é a Função de Skolem).

A Skolemização é necessária porque os provadores automáticos de teoremas não conseguem lidar com a incerteza dos quantificadores existenciais.

Os quantificadores universais podem ser simplesmente omitidos, pois o provador sabe que pode substituir as variáveis por qualquer objeto do domínio para resolver o problema.

PASSO 6: Distribuição

- Substitua $A \vee (B \wedge C)$ por $(A \vee B) \wedge (A \vee C)$.

Exemplo: Converter a fórmula $\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (Q(x, y) \wedge \neg R(y)))$ para FNC.

PASSO 1: Eliminação de Implicações e Bicondicionais

- $\forall x (\neg P(x) \vee \exists y (Q(x, y) \wedge \neg R(y)))$

PASSO 2: Interiorização das Negações

- As negações já estão aplicadas a fórmulas atômicas, então não há nada a ser feito.

PASSO 3: Renomeação de Variáveis

- Não há conflito de nomes de variáveis em escopos diferentes, então não há nada a ser feito.

PASSO 4: Conversão para a Forma Normal Prenex

- $\forall x \exists y (\neg P(x) \vee (Q(x, y) \wedge \neg R(y)))$

PASSO 5: Eliminação de Quantificadores

- Skolemização: o $\exists$ está dentro do escopo do $\forall$, então a variável existencial y é substituída pela Função de Skolem $f(x)$:
 $\forall x (\neg P(x) \vee (Q(x, f(x)) \wedge \neg R(f(x))))$
- O quantificador universal é omitido:
 $\neg P(x) \vee (Q(x, f(x)) \wedge \neg R(f(x)))$

PASSO 6: Distribuição

- $(\neg P(x) \vee Q(x, f(x))) \wedge (\neg P(x) \vee \neg R(f(x)))$ Forma Normal Conjuntiva

3. O MÉTODO DA RESOLUÇÃO EM LÓGICA DE PRIMEIRA ORDEM

Assim como em Lógica Proposicional, o método da Resolução em Lógica de Primeira Ordem consiste em deduzir novas cláusulas apenas cancelando literais opostos em cláusulas já existentes.

Regra da Resolução: Se temos $(A \vee B)$ e $(\neg A \vee C)$, podemos deduzir logicamente $(B \vee C)$. O literal A e sua negação $\neg A$ se anulam.

Em Lógica de Primeira Ordem, as cláusulas têm variáveis. Para que dois literais se anulem, é preciso que um seja exatamente a negação do outro. O processo de encontrar os valores que igualam as variáveis chama-se Unificação.

Exemplo:

- Cláusula 1: $P(x, joao)$
- Cláusula 2: $\neg P(maria, y)$

Para anular P com $\neg P$, substitui-se a variável x por $maria$ e a variável y por $joao$. Denotada por $\theta = \{x/Maria, y/João\}$, essa substituição permite a resolução.

Sempre deve-se usar o Unificador Mais Geral (UMG), ou seja, a substituição mais simples possível.

Uma Conclusão é provada com o método da Resolução usando redução ao absurdo: em vez de deduzir a Conclusão diretamente, a negação da Conclusão é adicionada à lista de cláusulas. Em seguida, a regra de Resolução é aplicada até se chegar à Cláusula Vazia, representada por [] (ou $\square$, ou $\perp$).

A Cláusula Vazia surge quando a regra de resolução é aplicada a duas cláusulas que consistem unicamente de uma fórmula atômica e sua negação (ex: $P(a)$ e $\neg P(a)$). Note que todas as cláusulas participam implicitamente de uma conjunção. Se nessa conjunção duas cláusulas se contradizem, o resultado final é Falso. Como se considera que as premissas são Verdadeiras, o que causou a contradição foi a negação da Conclusão, portanto deduz-se que a Conclusão é Verdadeira.

Exemplo: Provar o silogismo aristotélico usando Resolução:

1. Regra geral: Todo homem é mortal.
2. Caso particular: Sócrates é um homem.
3. Conclusão: Logo, Sócrates é mortal.

Primeiro é preciso formalizar as Premissas e a Conclusão em Lógica de Primeira Ordem:

Predicados:

Homem(x): "x é homem"

Mortal(x): "x é mortal"

Constante: socrates

1. Regra geral: Todo homem é mortal.
Premissa 1: $\forall x (\text{Homem}(x) \rightarrow \text{Mortal}(x))$
Quando a premissa contém uma implicação, chama-se Regra.
2. Caso particular: Sócrates é um homem.
Premissa 2: $\text{Homem}(\text{socrates})$
Quando a premissa contém uma única propriedade ou relação entre objetos do domínio, chama-se Fato.
3. Conclusão: Logo, Sócrates é mortal.
Conclusão: $\text{Mortal}(\text{socrates})$
A Conclusão também costuma ser chamada de Tese.

O próximo passo é converter as Premissas e a Conclusão para a Forma Normal Conjuntiva:

Premissa 1:	$\forall x (\text{Homem}(x) \rightarrow \text{Mortal}(x))$ $\forall x (\neg \text{Homem}(x) \vee \text{Mortal}(x))$ $\neg \text{Homem}(x) \vee \text{Mortal}(x)$	FNC
Premissa 2:	$\text{Homem}(\text{socrates})$	FNC
Conclusão:	$\text{Mortal}(\text{socrates})$	FNC

Por fim, construir o conjunto de Cláusulas e aplicar a regra de resolução até não ser mais possível:

1.	$\neg \text{Homem}(x) \vee \text{Mortal}(x)$	(Cláusula da Premissa 1)
2.	$\text{Homem}(\text{socrates})$	(Cláusula da Premissa 2)
3.	$\neg \text{Mortal}(\text{socrates})$	(Conclusão Negada)

4.	$\text{Mortal}(\text{socrates})$	(Linhas 1 e 2 com substituição $\theta = \{x/\text{socrates}\}$)
5.	[]	(Linhas 3 e 4 com substituição $\theta = \{ \}$)

Como a inserção da negação da Conclusão gerou uma contradição, a negação é Falsa. Portanto, está provado que a Conclusão original $\text{Mortal}(\text{socrates})$ é logicamente válida para este Domínio.